ENE0046 · LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA · 2026/2

Relatório do Roteiro 1

Simulação de Circuitos: Introdução ao LTspice

Lurian Correia Lima
22/2005395

Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior
23/1038626

Daniel Campos Silva
23/1036775

Turma 03

RESUMO

1 Introdução

2 Fundamentação teórica

3 Especificação e projeto

Especificação da matrícula

Matrícula 23/1038626**.** Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI, com o dígito I não nulo,

$$A = 2,\ B = 3,\ C = 1,\ D = 0,\ E = 3,\ F = 8,\ G = 6,\ H = 2,\ I = 6 \tag{1}$$

A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Fonte:**
  Senoide de 60 Hz com $AB = 23$ V de pico a pico. Logo, a amplitude é $V_p = 11{,}5$ V.
- **Regulação (Zener):**
  O diodo Zener da série BZX84C cuja tensão nominal mais se aproxima de $\frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{11{,}5}{\sqrt{2}} \approx 8{,}13$ V. Na lista do LTspice, o valor mais próximo é de **8,2 V**.
- **Carga (Corrente):**
  Corrente $I_L = I \times 100\,\mu\text{A} = 6 \times 100\,\mu\text{A} = 600\,\mu\text{A} = 0{,}6$ mA na tensão regulada de $8{,}2$ V.

Os componentes da série comercial E12 selecionados para atender a cada especificação, bem como os desvios e dimensionamentos, são detalhados a seguir:

- **Carga (R_L):** A resistência de carga necessária para drenar a corrente especificada na tensão regulada é calculada por $R_L = \frac{V_Z}{I_L} = \frac{8{,}2}{0{,}6\times10^{-3}} \approx 13{,}67\,\text{k}\Omega$. O valor comercial E12 adotado nas simulações é $R_L = 15\,\text{k}\Omega$. O uso desse resistor na tensão nominal de $8{,}2$ V drena efetivamente $I_{L,\text{real}} = \frac{8{,}2}{15\,\text{k}\Omega} \approx 0{,}547$ mA. Esse R_L é mantido constante em todas as seções de simulação.

- **Capacitor de Filtro (C_1):** O dimensionamento do capacitor para um *ripple* máximo (V_r) de $1{,}5$ V de pico a pico num retificador de meia onda ($f = 60$ Hz) é determinado pela Equação 1 do roteiro:

$$C_1 \approx \frac{I_L}{f \cdot V_r} = \frac{0{,}6 \times 10^{-3}}{60 \times 1{,}5} \approx 6{,}67\,\mu\text{F}$$

  Para garantir um ripple próximo ao especificado, arredonda-se para o valor E12 imediatamente superior, resultando na escolha de $C_1 = 6{,}8\,\mu$F. O capacitor dez vezes maior testado na simulação `item_3.asc` é de $68\,\mu$F.

- **Resistor Série do Regulador (R_S):** Para calcular R_S, utiliza-se a tensão mínima na saída do filtro (V_{min}) na onda completa. Projetando o *ripple* com $f = 120$ Hz:

$$V_r \approx \frac{0{,}6 \times 10^{-3}}{120 \times 6{,}8 \times 10^{-6}} \approx 0{,}735\ \text{V}$$

  A tensão de pico na onda completa (considerando a queda de dois diodos de aproximadamente $0{,}7$ V cada) é $V_{p,\text{carga}} \approx 11{,}5 - 1{,}4 = 10{,}1$ V. Logo, $V_{min} \approx 10{,}1 - 0{,}735 = 9{,}365$ V. O valor de R_S para assegurar que a corrente no Zener não fique inferior a $I_{Z,min} = 1$ mA no vale do ripple é dado pela Equação 2:

$$R_S = \frac{V_{min} - V_Z}{I_L + I_{Z,min}} = \frac{9{,}365 - 8{,}2}{0{,}6 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-3}} = \frac{1{,}165}{1{,}6 \times 10^{-3}} \approx 728\,\Omega$$

  Arredondando para o valor E12 mais próximo que mantém a regulação, adotou-se $R_S = 820\,\Omega$. Verificando a potência máxima no Zener com a carga retirada ($I_L = 0$) e na crista do sinal ($V_{max} \approx 10{,}1$ V):

$$I_{Z,max} = \frac{V_{max} - V_Z}{R_S} = \frac{10{,}1 - 8{,}2}{820} \approx 2{,}32\ \text{mA}$$

$$P_{Z,max} = V_Z \times I_{Z,max} = 8{,}2 \times 2{,}32\ \text{mA} \approx 19{,}0\ \text{mW}$$

  Este valor está extremamente abaixo do limite de 250 mW do BZX84C, tornando o projeto seguro.

A tabela abaixo resume os parâmetros teóricos e os adotados:

Grandeza	Teórico	Adotado (E12)	Desvio
Amplitude da Fonte (V_p)	$11{,}50$ V	$11{,}50$ V	$0{,}00\%$
Tensão de Regulação (V_Z)	$8{,}13$ V	$8{,}20$ V	$0{,}86\%$
Corrente da Carga (I_L em $8{,}2$ V)	$0{,}60$ mA	$0{,}547$ mA	$-8{,}83\%$
Resistor de Carga (R_L)	$13{,}67$ kΩ	15 kΩ	$9{,}73\%$
Capacitor de Filtro (C_1)	$6{,}67\,\mu$F	$6{,}8\,\mu$F	$1{,}95\%$
Resistor do Zener (R_S)	$728\,\Omega$	$820\,\Omega$	$12{,}64\%$

4 Metodologia

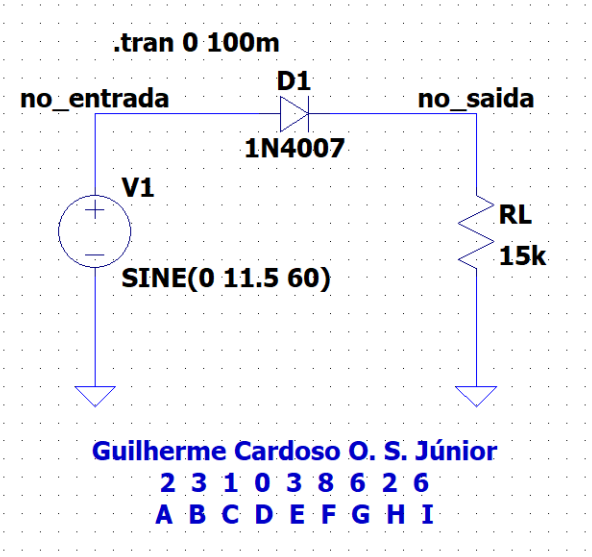
4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

4.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

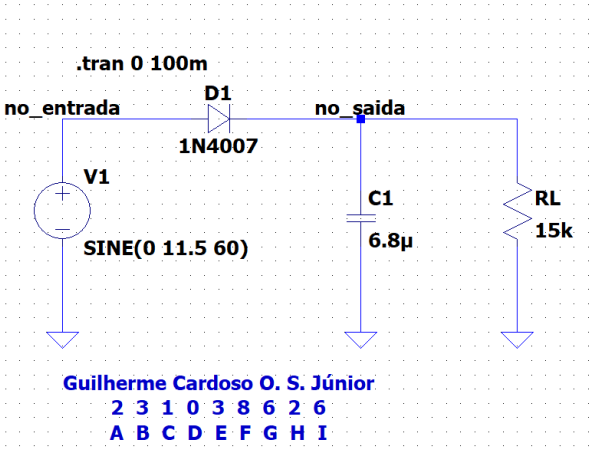
Configuração e Simulação dos Circuitos

Para comprovar que o projeto atende às especificações apresentadas na Seção 3 (referentes à retificação, filtragem e regulação de tensão), os seis circuitos foram desenhados e simulados no LTspice, conforme a Figura 1. Em todas as análises, adotou-se a diretiva de regime transitório (`.tran 0 100m`) para abranger o tempo correspondente a seis períodos da rede elétrica de 60 Hz. Os esquemáticos foram configurados da seguinte forma:

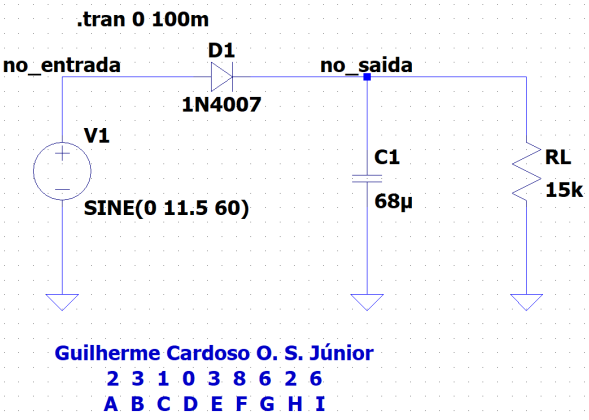
- **Retificador de meia onda (Fig. 1a):** A fonte de entrada foi configurada com uma senoide de 60 Hz e 11,5 V de amplitude (`SINE(0 11.5 60)`), alimentando a carga R_L de 15 kΩ através de um único diodo 1N4007.
- **Meia onda com filtro (Fig. 1b):** Adicionou-se o capacitor eletrolítico de filtro C_1 de 6,8 μF em paralelo com a carga. O objetivo é sustentar a tensão entre os semiciclos de condução e permitir a leitura do *ripple* gerado.
- **Meia onda com filtro 10x maior (Fig. 1c):** O capacitor C_1 foi substituído por um de 68 μF. Essa simulação visa observar a atenuação teórica do *ripple* e o impacto no pico de corrente exigido do diodo durante o seu tempo de condução.
- **Ponte retificadora sem filtro (Fig. 1d):** Montou-se a topologia de onda completa com quatro diodos 1N4007. A referência do circuito (terra) foi posicionada no nó inferior da carga, deixando a fonte senoidal flutuante para reproduzir o comportamento correto da diferença de potencial.
- **Ponte com filtro (Fig. 1e):** O capacitor de 6,8 μF foi reintroduzido na saída da ponte retificadora. Esta etapa permite comparar o *ripple* em 120 Hz com o resultado obtido na retificação de meia onda para o mesmo valor de capacitância.
- **Regulação com Zener (Fig. 1f):** Acrescentou-se o resistor de limitação R_S de 820 Ω e o diodo Zener `BZX84C8V2L` de 8,2 V em paralelo com a carga. A configuração demonstra a estabilização final da tensão contínua e a supressão do *ripple* remanescente.



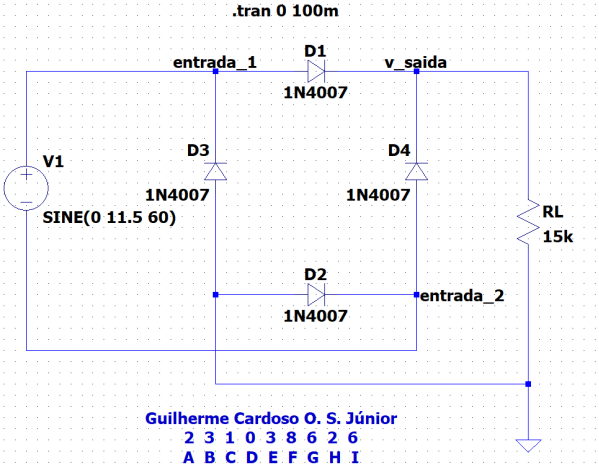
(a) Retificador de meia onda



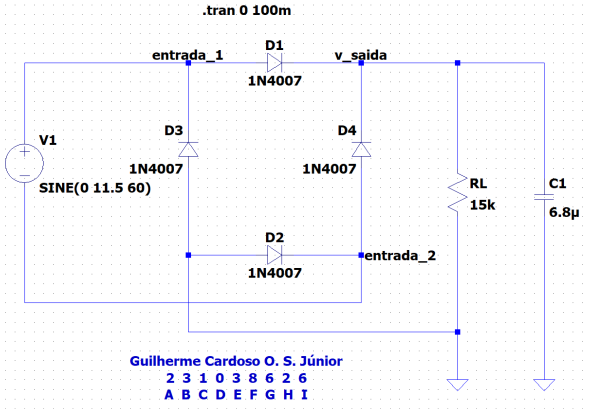
(b) Meia onda com filtro de 6,8 μF



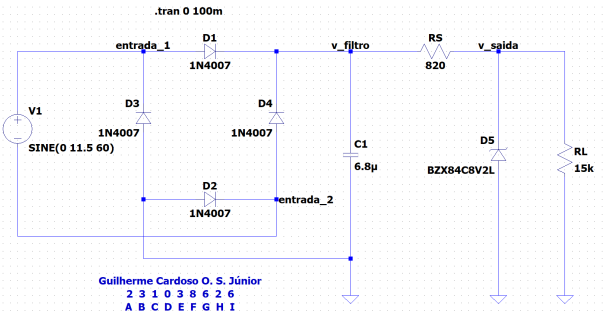
(c) Meia onda com filtro 10x maior (68 μF)



(d) Ponte retificadora sem filtro



(e) Ponte retificadora com filtro



(f) Regulação com Zener (Cadeia completa)

Figura 1. Esquemáticos projetados para a matrícula 23/1038626 contendo os componentes da série E12 e a diretiva de simulação de regime transitório aplicada para cada etapa da fonte linear.

4.2 Montagem em bancada

4.3 Simulação da montagem

Três comparações, três causas diferentes

5 Resultados

5.1 Projeto de cada integrante

5.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

A Tabela 1 apresenta os parâmetros projetados analiticamente a partir dos componentes da série E12, confrontando-os com os resultados medidos nas simulações de regime transitório (`.tran`) no LTspice.

Tabela 1. Resultados simulados dos estágios da fonte de alimentação (Matrícula 23/1038626).

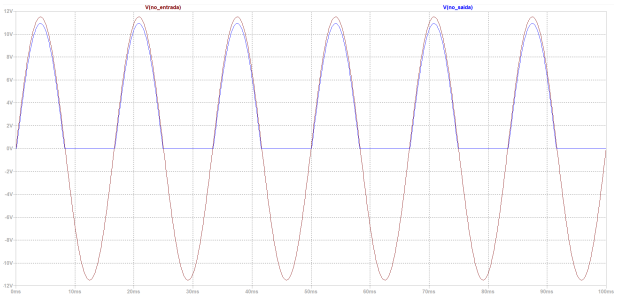
Grandeza	Analítico (E12)	Simulado	Erro (%)
Tensão de Pico na Carga (Meia Onda)	$10{,}80$ V	$10{,}92$ V	$1{,}11\%$
Tensão Média na Carga (Meia Onda)	$3{,}48$ V	$3{,}39$ V	$-2{,}58\%$
Ripple Meia Onda ($C = 6{,}8$ μF)	$1{,}34$ V	$1{,}49$ V	$11{,}19\%$
Tensão de Pico na Carga (Onda Completa)	$10{,}10$ V	$10{,}35$ V	$2{,}47\%$
Tensão Média na Carga (Onda Completa)	$6{,}59$ V	$6{,}26$ V	$-5{,}00\%$
Ripple Onda Completa ($C = 6{,}8$ μF)	$0{,}67$ V	$0{,}68$ V	$1{,}49\%$
Tensão Regulada Média (Zener)	$8{,}20$ V	$8{,}18$ V	$-0{,}24\%$

O valor analítico do ripple utilizou $I_L \approx 0{,}547$ mA (carga real E12 de 15 kΩ).

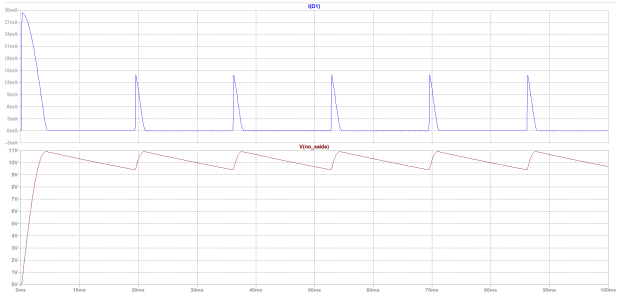
Análise da Retificação de Meia Onda (Itens 1, 2 e 3): No circuito sem filtro, a tensão de pico atingiu $10{,}92$ V. A diferença em relação ao pico da fonte ($11{,}5$ V) é de $0{,}58$ V, o que comprova analiticamente a queda de tensão direta de um único diodo 1N4007 em condução. O valor médio medido ($3{,}39$ V) esteve coerente com o cálculo teórico para meia onda ($V_p/\pi \approx 3{,}48$ V). Ao inserir o capacitor de $6{,}8$ μF, o *ripple* simulado foi de $1{,}49$ V, valor próximo aos $1{,}34$ V previstos pela Equação 1. A simulação revelou que a largura do pulso de recarga do capacitor dura apenas $\Delta t = 1{,}62$ ms. Em um período de 60 Hz ($16{,}67$ ms), o diodo conduz por apenas $9{,}7\%$ do tempo. Para compensar essa estreita janela, o pico de corrente no diodo atingiu $13{,}9$ mA, um valor mais de 25 vezes superior à corrente contínua exigida pela carga ($0{,}547$ mA). Quando o capacitor foi aumentado em 10 vezes (68 μF), o *ripple* caiu para quase um décimo do valor original ($0{,}165$ V), atestando a relação inversamente proporcional da Equação 1. Contudo, essa capacitância maior reduziu ainda mais a fração de condução, elevando drasticamente o pico de corrente no diodo para $29{,}3$ mA.

Análise da Ponte Retificadora (Itens 4 e 5): Na topologia de onda completa sem filtro, o pico na carga mediu $10{,}35$ V. A atenuação em relação à fonte foi de $1{,}15$ V, o dobro da observada na meia onda, o que é justificado analiticamente pelo fato de a corrente atravessar sempre dois diodos em série a cada semiciclo. O valor médio medido ($6{,}26$ V) aproximou-se da teoria ($2V_p/\pi \approx 6{,}59$ V). Ao conectar o filtro de $6{,}8$ μF, o *ripple* simulado reduziu para $0{,}68$ V. Esse valor representa essencialmente a metade da oscilação vista na meia onda ($1{,}49$ V), confirmando que dobrar a frequência de recarga (de 60 Hz para 120 Hz) atenua proporcionalmente a descarga, estabelecendo uma tensão mínima na saída do filtro (V_{min}) de $9{,}62$ V.

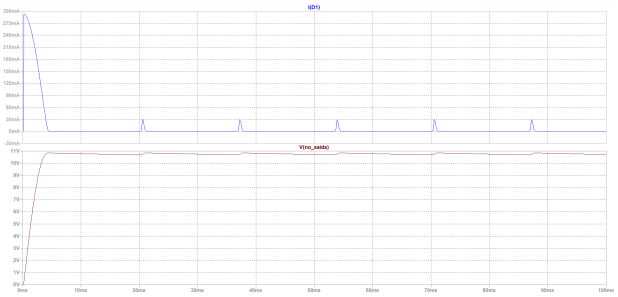
Análise da Regulação com Zener (Item 6): O estágio regulador introduziu o resistor R_S de $820\,\Omega$ em série. A maior drenagem de corrente alterou o *ripple* na saída do filtro capacitivo para $1{,}43$ V. Em contrapartida, na carga em paralelo com o diodo Zener, o *ripple* remanescente foi de apenas $0{,}14$ V. A razão entre eles indica que o Zener atenuou a oscilação em cerca de 10 vezes (≈ 20 dB). Analiticamente, a regulação é mantida pois o Zener nunca entra em corte. No vale do *ripple*, a simulação apontou que ainda circula $I_{Z,min} = 0{,}31$ mA. No pico, a corrente sobe para $I_{Z,max} = 1{,}88$ mA. Retirando-se a carga, a corrente máxima convergiria para $I_Z = (V_{max_filtro} - V_Z)/R_S \approx (10{,}24 - 8{,}2)/820 \approx 2{,}48$ mA. A potência dissipada máxima ($8{,}2$ V $\times$ $2{,}48$ mA $\approx 20{,}3$ mW) respeita com larga folga os limites de 250 mW (BZX84C) e 500 mW (1N754), atestando a robustez térmica do projeto.



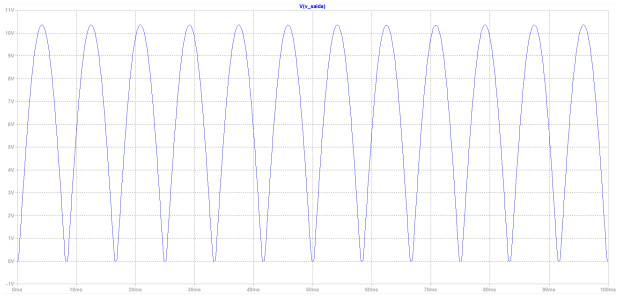
(a) Tensão: Meia onda sem filtro.



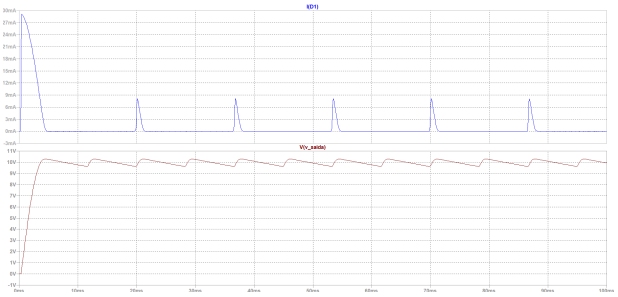
(b) Tensão e Corrente: Filtro de $6{,}8$ μF.



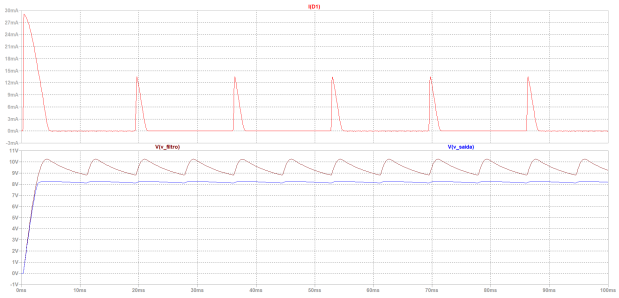
(c) Tensão e Corrente: Filtro de 68 μF.



(d) Tensão: Onda completa sem filtro.



(e) Filtro na onda completa ($6{,}8$ μF).



(f) Regulação final com Zener ($8{,}2$ V).

Figura 2. Resultados gráficos das simulações de projeto dos estágios da fonte linear (matrícula 23/1038626).

5.2 Circuito montado

6 Discussão

7 Conclusão

8 Referências

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo:

Pearson Education do Brasil, 2013.